I.E. NACIONAL LOPERENA — VALLEDUPAR

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA

## JORNADA DE LA TARDE

*"Formación integral para un mejor futuro"*

*"La constancia también es una forma de talento"*

# GUÍA DE APRENDIZAJE

**Cálculo – Grado 11°**
**Tema: Ley de L'Hôpital**

## ¿Qué es la Ley de L'Hôpital?

La Ley de L'Hôpital es un método que permite evaluar límites de funciones que presentan una forma indeterminada del tipo 0/0 o $\frac{\infty}{\infty}$, mediante la derivada de la función (o de sus funciones).

Si $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$ o $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\infty}{\infty}$,

entonces

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$ (si el límite existe).

## Pasos para aplicar la Ley de L'Hôpital

1. Verifica que la forma sea indeterminada (0/0 o ∞/∞).
2. Deriva el numerador y el denominador.
3. Sustituye en el límite y verifica si aún queda una forma indeterminada.
4. Si persiste la indeterminación, repite el proceso (deriva nuevamente).
5. Si el límite no existe, indica la respuesta correspondiente.

## Ejemplos

### Ejemplo 1. Forma 0/0

1. $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$

**Solución:** $\frac{0}{0}$ → Aplicamos L'Hôpital.

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{2x}{1} = \frac{2(2)}{1} = 4$$

**Respuesta: 4**

### Ejemplo 2. Forma ∞/∞

2. $\lim_{x\to \infty} \frac{x^2+3x}{x^2-1}$

**Solución:** $\frac{\infty}{\infty}$ → Aplicamos L'Hôpital.

$$\lim_{x\to \infty} \frac{x^2+3x}{x^2-1} = \lim_{x\to \infty} \frac{2x+3}{2x} = \frac{2}{2} = 1$$

**Respuesta: 1**

### Ejemplo 3. Requiere aplicar varias veces

3. $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$

**Solución:** $\frac{0}{0}$ → Derivamos varias veces.

1.ª vez: $\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = \frac{0}{0}$

2.ª vez: $\lim_{x\to 0} \frac{-\sin x}{6x} = \lim_{x\to 0} \frac{-\cos x}{6} = \frac{1}{6}$

**Respuesta: $-1/6$**

### Ejemplo 4. No existe el límite

4. $\lim_{x\to 0} \frac{x^2+1}{x}$

**Solución:**

Al sustituir: $\frac{0^2+1}{0} = \frac{1}{0}$ → No es una forma indeterminada 0/0 o ∞/∞, por lo tanto, no se aplica L'Hôpital y el límite no existe.

**Respuesta: No existe**

## Recuerda

- La Ley de L'Hôpital solo se aplica en formas 0/0 o ∞/∞.
- Puede ser necesario derivar varias veces.
- Si el límite no existe, no se puede aplicar la regla.
- Siempre simplifica la expresión antes de sustituir.

*"El esfuerzo de hoy es el resultado de mañana"*

Institución Educativa Nacional Loperena
Jornada de la Tarde
Profesor Jairsinio Mendoza Lozano